INDONESIA E-COMMERCE SALES ANALYSIS

END-TO-END DATA ANALYTICS PROJECT

DOCUMENT INFORMATION	DETAIL
Document	Project Charter
Version	3.0 — Repaired
Project Type	Data Analytics
Dataset	Indonesia E-Commerce Sales
Source	Kaggle — zkyfauzi/indonesia-ecommerce-sales
Analysis Period	01 December 2023 to 30 November 2025

Dokumen ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, pendekatan, indikator keberhasilan, dan batasan proyek analisis data.

1. Project Overview

Indonesia E-Commerce Sales Analysis merupakan proyek analisis data transaksi e-commerce yang bertujuan mengevaluasi performa pesanan, perilaku pembatalan, metode pembayaran, opsi pengiriman, distribusi geografis, serta pola transaksi.

Hasil analisis digunakan untuk menyusun temuan dan rekomendasi operasional berbasis data.

2. Business Background

Data transaksi e-commerce dapat memberikan informasi mengenai performa operasional dan perilaku pembelian. Analisis sistematis dibutuhkan agar data dapat diterjemahkan menjadi informasi yang mendukung evaluasi proses pesanan dan pembatalan.

3. Business Problems

Permasalahan utama yang dianalisis dalam proyek ini meliputi:

- Bagaimana tingkat penyelesaian dan pembatalan pesanan?
- Bagaimana pola pembatalan berdasarkan metode pembayaran?
- Bagaimana pola status pesanan berdasarkan opsi pengiriman?
- Bagaimana variasi pembatalan menurut wilayah dan waktu?
- Apa kelompok alasan pembatalan yang paling dominan?
- Rekomendasi apa yang dapat disusun berdasarkan temuan?

4. Project Objectives

Tujuan proyek ini adalah:

- Memahami struktur dan kualitas dataset.
- Melakukan data cleaning dan validasi.
- Mengukur KPI performa pesanan.
- Melakukan univariate, bivariate, dan multivariate analysis.
- Mengidentifikasi pola pembatalan dan anomali.
- Menyusun business insights dan rekomendasi.
- Menyajikan hasil melalui laporan dan dashboard.

5. Dataset Information

Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan nama Indonesia E-Commerce Sales, dipublikasikan oleh zkyfauzi.

Dataset mentah memiliki 18,868 records dan 19 kolom. Setelah proses cleaning, data analisis memiliki 22 kolom dasar. Satu kolom turunan order_month ditambahkan untuk analisis temporal, sehingga DataFrame analisis saat ini memiliki 23 kolom.

Periode data: 01 December 2023 sampai 30 November 2025.

6. Initial Performance Overview

Total records: 18,868

Total columns in analytical DataFrame: 18868

Completed orders: 16,045

Cancelled orders: 2,573

Other order statuses: 250

Completion rate: 85.04%

Cancellation rate: 13.64%

Completion and cancellation rates use total records as denominator.

7. Project Scope

Analisis mencakup pemeriksaan kualitas data, data cleaning, exploratory data analysis, analisis performa pesanan, analisis pembatalan, analisis metode pembayaran, analisis pengiriman, analisis geografis, analisis temporal, dan penyusunan rekomendasi.

Proyek tidak mencakup pengukuran profitabilitas karena dataset tidak menyediakan data cost of goods sold (COGS).

8. Methodology

Metodologi mengikuti alur kerja data analytics:

1. Data understanding dan data profiling.
2. Data quality assessment.
3. Data cleaning dan transformation.
4. Exploratory Data Analysis (EDA).
5. Univariate, bivariate, dan multivariate analysis.
6. Business interpretation dan recommendation.
7. Reporting dan dashboard presentation.

9. Success Criteria

Keberhasilan proyek dinilai berdasarkan konsistensi proses cleaning, validasi kualitas data, ketepatan perhitungan KPI, keterlacakan analisis, serta kemampuan menyampaikan insight dan rekomendasi yang didukung bukti.

10. Deliverables

Project Charter, Data Collection & Preparation Report, Data Cleaning Log, Clean Dataset, EDA Notebook, EDA Report, Root Cause Analysis, Recommendation Matrix, Final Dashboard, Final Analysis Report, Final Presentation, Portfolio Project, dan Technical Documentation.

11. Limitations

Dataset tidak menyediakan COGS sehingga profit dan net profit tidak dapat dihitung.

Dataset tidak menyediakan Customer ID yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah pelanggan unik.

Alasan pembatalan merupakan label yang tercatat, bukan bukti kausalitas atas terjadinya pembatalan.

Kategori produk dapat berisi lebih dari satu kategori dalam satu pesanan. Total pembayaran pesanan tidak dapat dialokasikan secara akurat ke masing-masing kategori.

Data retur tidak menyediakan alasan retur secara terperinci.

12. Analytical Principles

Analisis membedakan korelasi dan kausalitas. Perbandingan kelompok menggunakan proporsi atau tingkat kejadian jika ukuran kelompok berbeda. Anomali diperlakukan sebagai temuan yang perlu diaudit, bukan langsung dianggap sebagai penyebab.

Rekomendasi merupakan usulan berbasis temuan dan perlu diuji melalui evaluasi operasional lebih lanjut.

13. Conclusion

Project Charter ini menjadi dasar pelaksanaan proyek Indonesia E-Commerce Sales Analysis. Proyek berfokus pada kualitas data, performa pesanan, pembatalan, dan penyusunan rekomendasi yang dapat ditelusuri kembali ke hasil analisis.